TESTE NEPARAMETRICE

Considerăm populația Ω și o caracteristică de interes reprezentată prin variabila aleatoare X *pentru care nu se cunoaște forma repartiției teoretice*. O ipoteză statistică care se referă la *forma funcției de repartiție* face parte din categoria *ipotezelor neparametrice* iar testele (regulile de decizie) prin care se verifică o astfel de ipoteză se numesc **teste de concordanță**.
În continuare sunt prezentate trei dintre aceste teste (testul grafic, Chi pătrat de concordanță și Smirnov-Kolmogorov).

1. Teste grafice

Sunt cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de "Q-Q Plots" (Quantiles-Quantiles Plots) și sunt foarte utile pentru a testa tipul repartiției teoretice pentru caracteristica de interes X, pe baza unei selecții de volum n: $x_1, x_2, ..., x_n$, ca o etapă preliminară în adoptarea unui test statistic specific (bazat pe cunoașterea repartiției teoretice a caracteristicii de interes).

Ideea care stă la baza testelor grafice de tip Q-Q este compararea cuantilelor datelor de selecție (numite "empirice") cu cuantilele corespunzătoare ale unei repartiții teoretice (care intuim că ar fi repartiția caracteristicii X). Dacă reprezentarea grafică a perechilor de cuantile (empirice – teoretice) aproximează o dreaptă, atunci *este plauzibil* ca X să aibă repartiția teoretică testată.
Realizarea unui grafic Q-Q presupune parcurgerea următoarelor etape:

1) Se ordonează crescător datele selecției și se numerotează poziția lor în șirul ordonat (de la 1 la n); Poziția în șirul ordonat se numește *rang*. Considerăm că fiecare valoare (ordonată) din selecție reprezintă câte o cuantilă empirică (care se află poziționată la mijlocul unui interval de cuantile);

2) Pentru fiecare interval $\left(\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right)$, $i = \overline{1,n}$, calculăm probabilitatea cumulativă corespunzătoare: $p_i = \frac{i-0.5}{n}$;

3) Pentru fiecare probabilitate cumulativă calculăm valoarea cuantilei teoretice corespunzătoare: $F(q_i) = p_i$ (se folosesc tabelele repartiției teoretice);

4) Se reprezintă grafic perechile (x_i, q_i) și se trage concluzia testului.

<u>Observații</u>:

- Pentru selecții de volum $n \le 10$ se folosește o corecție pentru calcularea probabilităților cumulative, și anume: $p_i = \frac{i-0.375}{n+0.25}$. Această formulă este implementată în majoritatea soft-urilor statistice (R, SPSS, STATA). În literatura de specialitate există numeroase alte formule de calcul pentru probabilitatea cumulativă necesară calculării cuantilelor, însă nu vom intra în detalii (oricum, pentru $n \ge 20$ rezultatele obținute sunt aproape identice).
- Dacă datele de selecție provin din repartiția teoretică propusă, perechile (x_i, q_i) se află pe dreapta de ecuație $y = x$. Excepție face repartiția normală $\mathcal{N}(m, \sigma)$, deoarece cuantilele teoretice se calculează cu ajutorul funcției de repartiție a normalei standard $\mathcal{N}(0,1)$ (doar acestea sunt tabelate), deci o "potrivire" perfectă a datelor de selecție cu cele teoretice va fi reprezentată de o dreaptă de pantă $\frac{1}{\sigma}$ și ordonata la origine $-\frac{m}{\sigma}$.

<u>Exemplu</u>: *Considerăm o selecție de volum $n = 20$ pentru o caracteristică oarecare X, cu repartiție teoretică necunoscută. Vrem să vedem dacă datele de selecție pot proveni dintr-o distribuție normală.*
Selecția conține următoarele date:
8.8, 9.2, 7.3, 8.2, 9.1, 8.9, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.3, 11.2, 10.8, 10.9, 11.4, 10.5, 12.0.

Rezolvare: Ordonăm crescător seria de date și asociem cele 20 ranguri. Pentru fiecare rang se calculează $p_i = \frac{i-0.5}{n}$, *iar pentru fiecare* p_i, *calculăm scorul* z *corespunzător, folosind tabelul repartiției normale standard. Să ne reamintim cum calculăm scorurile z:*

- pentru $p_i = 0.125$ *- folosim simetria curbei* $\mathcal{N}(0,1)$ *și avem:*

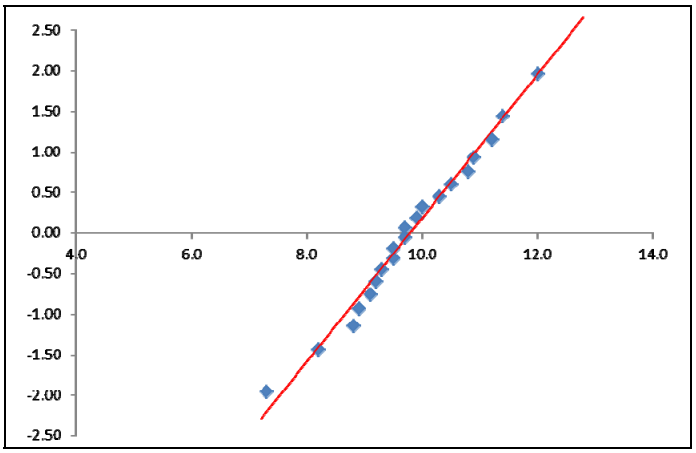
$p_i = P(X < -z_i) = P(X > z_i) = 1 - P(X < z_i)$, *deci* $0.125 = 1 - P(X < z_i)$, *de unde obținem* $P(X < z_i) = 0.875$.

Din tabelul cu scoruri z, lui $p = 0.875$ *îi corespunde valoarea* $z_i = 1.15$. *În concluzie, lui* $p_i = 0.125$ *îi corespunde valoarea* $-z_i = -1.15$.

Restul valorilor se calculează în mod similar (pentru probabilități <0.5) iar pentru probabilitățile >0.5 se folosește direct tabelul scorurilor z.

x_i	i	$p_i = \frac{i-0.5}{n}$	z_i	x_i	i	$p_i = \frac{i-0.5}{n}$	z_i
7.3	1	0.025	–1.96	9.8	11	0.525	0.06
8.2	2	0.075	–1.44	9.9	12	0.575	0.19
8.8	3	0.125	–1.15	10.0	13	0.625	0.32
8.9	4	0.175	–0.93	10.3	14	0.675	0.45
9.1	5	0.225	–0.76	10.5	15	0.725	0.60
9.2	6	0.275	–0.60	10.8	16	0.775	0.76
9.3	7	0.325	–0.45	10.9	17	0.825	0.93
9.5	8	0.375	–0.32	11.2	18	0.875	1.15
9.6	9	0.425	–0.19	11.4	19	0.925	1.44
9.7	10	0.475	–0.06	12.0	20	0.975	1.96

Se reprezintă grafic cele 20 de perechi (x_i, z_i) și se obține:



Din examinarea grafică putem accepta că datele de selecție provin dintr-o repartiție normală.

2. Testul de concordanță Chi-pătrat (Pearson)

Fie Ω o populație statistică cu o caracteristică de interes reprezentată prin variabila aleatoare X (discretă sau continuă), cu legea de repartiție necunoscută și care ia valori într-un interval (a,b). Capetele intervalului pot fi și infinite (ambele sau numai unul). Se pune problema ca pe baza unei selecții

$x_1, x_2, ..., x_n$ de volum n să decidem dacă variabila aleatoare are repartiția teoretică $F_0(x)$, *complet specificată* (adică nu conține parametri necunoscuți) sau doar *specificată* (adică parametrii repartiției nu sunt cunoscuți ca valori).

Testul de concordanță χ^2 (en. goodness-of-fit Test) compară repartiția empirică cu cea teoretică prin intermediul diferenței dintre frecvențele observate cu cele teoretice iar decizia se ia cu ajutorul unei statistici repartizate χ^2 (de unde vine și numele testului).

Pentru început vom considera că repartiția teoretică $F_0(x)$ este complet specificată (nu conține parametrii necunoscuți).

Etapele construirii testului de concordanță χ^2 sunt următoarele:

- Se stabilește ipoteza de nul H_0: $F_X^*(x) = F_0(x)$ și ipoteza alternativă H_1: $F_X^*(x) \neq F_0(x)$, unde $F_X^*(x)$ reprezintă funcția de repartiție a selecției, determinată pe baza observațiilor;
- Se stabilește un nivel de încredere α;
- Se împarte intervalul (a,b) în r subintervale, prin intermediul a $r-1$ puncte de diviziune $t_1, t_2, ..., t_{r-1}$ astfel încât în fiecare interval să se afle cel puțin 5 valori observate, din selecție; Evident, intervalele pot fi de lungimi diferite. Notăm cu n_i numărul de valori observate din intervalul (t_{i-1}, t_i) și avem relația $n_1 + n_2 + ... + n_r = n$. Valorile n_i reprezintă *frecvențele observate*.
- Se calculează, pentru fiecare interval, probabilitatea (frecvența) teoretică ca X să ia valori în intervalul (t_{i-1}, t_i):

$$p_1 = P(X < t_1) = F_0(t_1)$$
$$p_i = P(t_{i-1} \leq X < t_i) = F_0(t_i) - F_0(t_{i-1}), \text{ pentru } i = \overline{2, r-1}$$
$$p_r = P(X \geq t_{r-1}) = 1 - F_0(t_{r-1})$$

cu $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

Valoarea medie a numărului de valori de selecție situate într-un subinterval (t_{i-1}, t_i) este $M[n_i] = n \cdot p_i$. Concordanța dintre repartiția empirică și cea teoretică va depinde de diferențele $d_i = n_i - np_i$, cu $i = \overline{1, r}$: cu cât aceste diferențe sunt mai mici, cu atât concordanța este mai bună (dacă ipoteza de concordanță este adevărată, valoarea medie a acestor diferențe este nulă).

- Pentru verificarea ipotezei de nul se folosește statistica:

$\chi^2(r-1) = \sum_{i=1}^{r} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$, care are o repartiție χ^2 cu $r-1$ grade de libertate. Se calculează această statistică (se notează valoarea calculată cu $\chi^2_{calc}(r-1)$) și se compară cu valoarea teoretică (tabelată) corespunzătoare lui $\chi^2(r-1)$, pentru $1-\alpha$ (α este nivelul de semnificație ales).

- Se ia decizia de acceptare sau respingere a ipotezei de nul:
  - Dacă $\chi^2_{calc}(r-1) < \chi^2_{1-\alpha}(r-1)$, se acceptă H_0: $F_X^*(x) = F_0(x)$, la nivelul de semnificație ales;
  - Dacă $\chi^2_{calc}(r-1) > \chi^2_{1-\alpha}(r-1)$, se respinge H_0 și se poate accepta H_1, la nivelul de semnificație ales.

Observație: Dacă repartiția teoretică $F_0(x)$ este doar specificată (adică conține unul sau mai mulți parametri necunoscuți), atunci acești parametri necunoscuți se vor estima cu ajutorul selecției date (formulele de calcul rămân aceleași, doar că se folosesc aceste estimații în locul valorii efective) iar numărul de grade de libertate al statisticii χ^2 se modifică: vom avea $r-(1+y)$ grade de libertate, unde y este numărul parametrilor necunoscuți din repartiția teoretică.

Exemplu: La o fabrică de componente electronice s-au înregistrat, în decurs de 100 de zile, numărul de rebuturi zilnice, obținându-se următoarele date:

x_i (număr rebuturi / zi)	0	1	2	3	4	5
n_i (frecv. observate = zile)	8	28	31	18	9	6

Să se verifice dacă variabila aleatoare X care contorizează numărul de rebuturi urmează o repartiție Poisson, la un nivel de semnificație $\alpha = 0.05$.

Rezolvare:

Variabila aleatoare X ia valori într-un interval de forma $[0,b]$, unde b reprezintă producția maximă zilnică din cele 100 de zile (adică numărul de rebuturi nu poate depăși producția totală). Selecția conține 100 de valori ($\sum n_i = n = 100$) iar datele prezentate sunt deja grupate în 6 subintervale de tipul (t_{i-1}, t_i), cu $i = \overline{1,6}$ (avem $r = 6$).

Ipoteza de nul este H_0: $F_X^*(x) = F_0(x)$, unde $F_0(x) = \sum_{k>x} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ (Poisson). De remarcat că parametrul repartiției Poisson, λ, *nu este specificat*, deci va trebui estimat cu ajutorul datelor de selecție.

Vom estima mai întâi parametrul necunoscut al repartiției Poisson, λ. Deoarece media unei variabile aleatoare repartizate Poisson este λ, vom estima parmetrul cu ajutorul mediei de selecție:

$$\lambda^* = \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{r} n_i x_i = \frac{1}{100}(8\cdot 0 + 28\cdot 1 + 31\cdot 2 + 18\cdot 3 + 9\cdot 4 + 6\cdot 5) = 2.1$$

Probabilitățile p_i de apariție a exact x_i rebuturi în decursul a $n = 100$ zile se calculează cu ajutorul repartiției Poisson, cu parametrul λ^*:

$p_i^* = P(x_i) = \frac{(\lambda^*)^{x_i} \cdot e^{-\lambda^*}}{x_i!}$, pentru $x_i = 0,1,...,5$. Mai trebuie calculată statistica $\chi^2_{calc}(4) = \sum_{i=1}^{6} \frac{(n_i - np_i^*)^2}{np_i^*}$, care are $r - 2 = 4$ grade de libertate (repartiția teoretică a avut un parametru necunoscut).

Pentru ușurința efectuării și vizualizării calculelor se formează și se completează un tabel de forma:

x_i	n_i	p_i^*	$(n_i - np_i^*)^2$	$\frac{(n_i - np_i^*)^2}{np_i^*}$
0	8	0.122	17.64	1.45
1	28	0.257	5.29	0.21
2	31	0.270	16.00	0.59
3	18	0.189	0.81	0.04
4	9	0.099	0.81	0.08
5	6	0.063	0.03	0.01
			$\chi^2_{calc}(4) = \sum_{i=1}^{6} \frac{(n_i - np_i^*)^2}{np_i^*}$	2.38

Valoarea teoretică (tabelată) corespunzătoare lui $\chi^2_{1-\alpha}(4)$, pentru $1-\alpha = 0.950$ este 9.448, deci $\chi^2_{calc}(4) < \chi^2_{1-\alpha}(4)$ și acceptăm ipoteza de nul conform căreia variabila aleatoare X care contorizează numărul de rebuturi urmează o repartiție Poisson, la un nivel de semnificație $\alpha = 0.05$.

3. Testul de concordanță Smirnov-Kolmogorov

Testul Smirnov-Kolmogorov poate fi folosit pentru a verifica dacă o caracteristică de interes reprezentată prin variabila aleatoare X (continuă) are o anumită repartiție teoretică $F_0(x)$ (en. *One Sample K-S Test*) sau pentru compararea repartițiilor unei caracteristici în două selecții diferite, fără a se specifica repartiția teoretică (*en. Two Samples K-S Test*).

Testul nu se folosește pentru variabile aleatoare discrete.

Spre deosebire de testul de concordanță χ^2, care folosește densitatea de repartiție, testul Smirnov-Kolmogorov utilizează funcția de repartiție empirică, $F_X^*(x)$. În cazul unei singure selecții, este calculată distanța dintre funcția empirică de repartiție și funcția de repartiție teoretică, iar pentru două selecții este măsurată distanța dintre două funcții empirice de repartiție. În ambele cazuri, repartițiile testate sunt de tip continuu. În cazul în care se poate aplica, este mai puternic decât testul χ^2.

Testul Smirnov-Kolmogorov pentru o singură selecție

Fie Ω o populație statistică cu o caracteristică de interes reprezentată prin variabila aleatoare X, *continuă*, cu legea de repartiție necunoscută. Se pune problema ca pe baza unei selecții $x_1, x_2, ..., x_n$ de volum n să decidem dacă variabila aleatoare are repartiția teoretică $F_0(x)$.

Etapele construirii testului de concordanță Smirnov-Kolmogorov sunt următoarele:

- Se stabilește ipoteza de nul H_0: $F_X^*(x) = F_0(x)$ și ipoteza alternativă H_1: $F_X^*(x) \neq F_0(x)$, unde $F_X^*(x)$ reprezintă funcția de repartiție a selecției, determinată pe baza observațiilor;
- Se stabilește un nivel de încredere α;
- Se ordonează crescător datele de selecție și se calculează repartiția de selecție:

$$F_n^*(x) = \frac{n_i(x)}{n},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

unde $n_i(x) = card\{i \mid X_i \leq x\}$ reprezintă numărul de variabile aleatoare din selecție care au valori mai mici sau egale cu x.

- Se calculează valorile funcției de repartiție teoretică $F_0(x)$ pentru fiecare $x_1, x_2, ..., x_n$;
- Pentru verificarea ipotezei de nul se folosește statistica :

$$D_n = \sqrt{n} \cdot \max_x \left| F_X^*(x) - F_0(x) \right|$$

Se compară valoarea calculată D_n, cu valoarea teoretică (tabelată, Anexa 3, Tabelul D) corespunzătoare a funcției lui Kolmogorov, notată $K_{\alpha,n}$, pentru α (nivelul de semnificație ales).

- Se ia decizia de acceptare sau respingere a ipotezei de nul:
  - Dacă $D_n < K_{\alpha,n}$, se acceptă H_0: $F_X^*(x) = F_0(x)$, la nivelul de semnificație ales;
  - Dacă $D_n < K_{\alpha,n}$, se respinge H_0 și se poate accepta H_1, la nivelul de semnificație ales.

Exemplu: *Considerăm selecția $\{-2, -1, -1, 0, 0, 1, 2, 2\}$ pentru o anumită caracteristică a populației. La nivelul de semnificație $\alpha = 0.05$ să se decidă dacă caracteristica populației din care provine selecția este repartizată normal, cu media 0 și dispersia 2.*

Rezolvare: Datele de selecție sunt ordonate crescător, calculăm frecvențele relative și apoi frecvențele cumulate (care reprezintă valorile funcției de repartiție pentru selecție):

x_i	-2	-1	0	1	2
Frecv.rel.	1/8	2/8	2/8	1/8	2/8
Frecv.cum.	1/8	3/8	5/8	6/8	1

$$\Rightarrow F_n^*(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/8, & x\in[-2,-1)\\ 3/8, & x\in[-1,0)\\ 5/8, & x\in[0,1)\\ 6/8, & x\in[1,2)\\ 1, & x\geq 2\end{cases}$$

Pentru funcția de repartiție teoretică vom folosi standardizarea: dacă $X\in\mathcal{N}(m,\sigma)$, *atunci* $Z=\frac{X-m}{\sigma}\in\mathcal{N}(0,1)$. Pentru $m=0$ și $\sigma^2=2$ vom avea: $Z=\frac{X}{\sqrt{2}}\in\mathcal{N}(0,1)$. Astfel, funcția de repartiție teoretică este:

$$F_0(x)=P(X<x)=P\left(Z\sqrt{2}<x\right)=P\left(Z<\frac{x}{\sqrt{2}}\right)=\phi\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$ *(funcția lui Laplace)*

Calculăm $\phi\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$ *în punctele selecției:* $\{-2,-1,-1,0,0,1,2,2\}$, *calculăm diferențele* $F_X^*(x)-F_0(x)$ *și le trecem într-un tabel (pentru vizualizare mai ușoară):*

x	<-2	-2	-1	0	1	2	≥2
$F_X^*(x)$	0	1/8	3/8	5/8	6/8	1	1
$F_0(x)$	0	0.08	0.25	0.5	0.75	0.92	1
$F_X^*(x)-F_0(x)$	0	0.045	0.125	0.125	0	0.08	0

Calculăm $\max_x\left|F_X^*(x)-F_0(x)\right|=0.125$ *și* $D_n=\sqrt{n}\cdot\max_x\left|F_X^*(x)-F_0(x)\right|=0.353$

Pentru $\alpha=0.05$ *și* $n=8$ *avem* $K_{\alpha,n}=0.457$ (Anexa 3, Tabelul D).

Deoarece $D_n<K_{\alpha,n}$, nu respingem ipoteza de nul (datele de selecție pot proveni dintr-o distribuție normală cu media 0 și dispersia 2).

Testul Smirnov-Kolmogorov pentru două selecții

Fie Ω o populație statistică cu o caracteristică de interes reprezentată, în două subpopulații independente, prin variabilele aleatoare X și Y, cu legile de repartiție $F_X(x)$ și $F_Y(x)$ necunoscute. Se pune problema ca pe baza a două selecții $X_1,X_2,...,X_{n_1}$ și $Y_1,Y_2,...,Y_{n_2}$, de volum n_1 și respectiv n_2, să decidem dacă variabilele aleatoare X și Y au aceeași repartiție teoretică , fără a determina această repartiție.

Pentru a înțelege mai bine în ce situație aplicăm acest test, să considerăm populația formată din salariații dintr-un județ și caracteristica de interes venitul lunar acestora. Considerând subpopulațiile independente în funcție de gen (bărbați / femei), pe baza a două selecții de volum n_1 *(din subpopulația "bărbați") și* n_2 *(din subpopulația "femei") vrem să vedem dacă veniturile bărbaților și femeilor (variabilele aleatoare* X *și* Y *) provin din aceeași repartiție.*

Etapele construirii testului de concordanță Smirnov-Kolmogorov pentru două selecții sunt aceleași cu cele pentru o selecție, diferă forma statisticii:

- Se stabilește ipoteza de nul H_0: $F_X^*(x)=F_Y^*(x)$ și ipoteza alternativă H_1: $F_X^*(x)\neq F_Y^*(x)$, unde $F_X^*(x)$ și $F_Y^*(x)$ reprezintă funcțiile de repartiție a selecțiilor, determinate pe baza observațiilor;
- Se stabilește un nivel de încredere α;
- Se ordonează crescător datele de selecție și se calculează repartițiile de selecție:

$$F_X^*(x)=\frac{n_i(x)}{n_1} \text{ și } F_Y^*(x)=\frac{n_j(x)}{n_2}, \text{ pentru } \forall x\in\mathbb{R},\ i=\overline{1,n_1} \text{ și } j=\overline{1,n_2}$$

unde $n_i(x)=card\{i \mid X_i\le x\}$ și $n_j(x)=card\{i \mid Y_j\le x\}$ reprezintă numărul de variabile aleatoare din cele două selecții care au valori mai mici sau egale cu x.

- Pentru verificarea ipotezei de nul se folosește statistica :

$$D_n=\sqrt{\frac{n_1\cdot n_2}{n_1+n_2}}\cdot\max_x\left|F_X^*(x)-F_Y^*(x)\right|$$

Se compară valoarea calculată D_n, cu valoarea teoretică (tabelată, Anexa 3, Tabelul D) corespunzătoare a funcției lui Kolmogorov de pe ultima linie a tabelului (notată $c(\alpha)$), pentru nivelul de semnificație ales.

- Se ia decizia de acceptare sau respingere a ipotezei de nul:
  - Dacă $D_n<c(\alpha)$, se acceptă H_0: $F_X^*(x)=F_Y^*(x)$, la nivelul de semnificație ales;
  - Dacă $D_n<c(\alpha)$, se respinge H_0 și se poate accepta H_1, la nivelul de semnificație ales.

Exemplu: *Considerăm două selecții de volum $n_1=23$ și $n_2=35$ pentru o anumită caracteristică a populației. Datele de selecție sunt grupate și s-au înregistrat frecvențele relative:*

Grupa	*Frecv. relative selecția 1 (n_1)*	*Frecv. relative selecția 2 (n_2)*
1	*0.247*	*0.251*
2	*0.256*	*0.261*
3	*0.405*	*0.404*
4	*0.092*	*0.084*

La nivelul de semnificație $\alpha=0.05$ să se decidă dacă variabilele aleatoare X și Y pentru care s-au făcut selecțiile au aceeași repartiție.

Rezolvare: Pe baza frecvențelor relative calculăm frecvențele cumulate (care reprezintă valorile funcțiilor de repartiție pentru cele două selecții):

Grupa	*Frecv. relative selecția 1 (n_1)*	*Frecv. cumulate ($F_X^*(x)$)*	*Frecv. relative selecția 2 (n_2)*	*Frecv. cumulate ($F_Y^*(x)$)*	$\left\|F_X^*(x)-F_Y^*(x)\right\|$
1	*0.247*	*0.247*	*0.251*	*0.251*	*0.004*
2	*0.256*	*0.503*	*0.261*	*0.512*	*0.009*
3	*0.405*	*0.908*	*0.404*	*0.916*	*0.008*
4	*0.092*	*1*	*0.084*	*1*	

$$\max_x\left|F_X^*(x)-F_Y^*(x)\right|=0.009 \text{ și } D_n=\sqrt{\frac{n_1\cdot n_2}{n_1+n_2}}\cdot\max_x\left|F_X^*(x)-F_Y^*(x)\right|=0.075$$

Pentru $\alpha=0.05$ avem $c(\alpha)=1.36$ (Anexa 3, Tabelul D). Deoarece $D_n<c(\alpha)$, nu respingem ipoteza de nul (datele de selecție pot proveni dintr-o distribuție normală cu media 0 și dispersia 2).

ANEXA 3 - TABELUL D

Valorile funcției Kolmogorov

$n \setminus \alpha$	**0.01**	**0.05**	**0.1**	**0.15**	**0.2**
1	0.995	0.975	0.950	0.925	0.900
2	0.929	0.842	0.776	0.726	0.634
3	0.828	0.708	0.642	0.597	0.565
4	0.733	0.624	0.564	0.525	0.494
5	0.669	0.565	0.510	0.474	0.446
6	0.618	0.521	0.470	0.436	0.410
7	0.577	0.486	0.438	0.405	0.331
8	0.543	0.457	0.411	0.381	0.358
9	0.514	0.432	0.388	0.360	0.339
10	0.490	0.410	0.363	0.342	0.322
11	0.468	0.391	0.352	0.326	0.307
12	0.450	0.375	0.338	0.313	0.295
13	0.433	0.361	0.325	0.302	0.234
14	0.418	0.349	0.314	0.292	0.274
15	0.404	0.333	0.304	0.233	0.266
16	0.392	0.323	0.295	0.274	0.253
17	0.381	0.318	0.286	0.266	0.250
18	0.371	0.309	0.278	0.259	0.244
19	0.363	0.301	0.272	0.252	0.237
20	0.356	0.294	0.264	0.246	0.231
25	0.320	0.270	0.240	0.220	0.210
30	0.290	0.240	0.220	0.200	0.190
35	0.270	0.230	0.210	0.190	0.180
40	0.250	0.210	0.190	0.180	0.170
45	0.240	0.200	0.180	0.170	0.160
50	0.230	0.190	0.170	0.160	0.150
$c(\alpha)$	1.3	1.36	1.22	1.14	1.07
$n > 50$	$\frac{1.3}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.14}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.07}{\sqrt{n}}$